

数据与规则层

数据完整性校验

需求聚合

航段与燃油预计算

问题一路线优化

容量动态规划安全底解

广义节约与自适应搜索

精英路线池整数主问题

问题二联合取送

候选路线整数主问题

精确局部重构

吸收强化与重新启动

问题三时间窗排班

候选架次与时间窗

具体飞机区间排班

两阶段反馈与深度搜索

